

# Protocoles interactifs.

Deux machines discutent : le *prouveur*  $\mathcal{P}$  et le *vérificateur*  $\mathcal{V}$ . Le prouveur a une puissance de calcul illimitée, et le vérificateur ne fait pas initialement « confiance » au prouveur.

☞ **Exemple 1.** On donne un protocole interactif pour SAT.

---

## Algorithme 1 Protocole interactif pour SAT

---

| Vérificateur $\mathcal{V}$            | Prouveur $\mathcal{P}$                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                       | 1 : Calculer $(a_1, \dots, a_n)$ une assignation qui satisfait $F$ . |
|                                       | $\xleftarrow{a_1, \dots, a_n}$                                       |
| 1 : si $F(a_1, \dots, a_n) = 1$ alors |                                                                      |
| 2 :   <b>Accepter</b>                 |                                                                      |
| 3 : <b>sinon</b>                      |                                                                      |
| 4 :   <b>Rejeter</b>                  |                                                                      |

---

Analysons ce protocole :

- ▷ si  $F \notin \text{SAT}$  alors  $\mathcal{V}$  rejette toujours, peu importe  $\tilde{\mathcal{P}}$  ;
- ▷ si  $F \in \text{SAT}$  alors  $\mathcal{P}$  peut convaincre  $\mathcal{V}$  d'accepter.

☞ **Exemple 2.** On donne un protocole interactif pour le *non-isomorphisme de graphes*.

On définit le problème **ISOGRAPH** :

ISOGRAPH

**Entrée.** Deux graphes  $G_0$  et  $G_1$ **Sortie.** Est-ce que  $G_0$  est isomorphe à  $G_1$  ?

où un *isomorphisme* entre  $(W, E)$  et  $(W, E') = \pi(W, E)$  est une permutation  $\pi : W \rightarrow W$  des sommets avec

$$E' := \{ (i, j) \mid (\pi(i), \pi(j)) \in E \}.$$

On notera alors  $(W, E) \cong (W, E')$ .

On a que **ISOGRAPH**  $\in$  **NP** (avec  $\pi$  le certificat). Mais, on ne sait pas si le problème est **NP**-complet, il existe un algorithme en temps  $n^{O(\log n)}$ . (Par définition, le problème de *non*-isomorphisme de graphe est dans **coNP**.)

On donne un protocole interactif pour le problème de non-isomorphisme de graphe. En entrée,  $G_0, G_1$  est une paire de graphes sur un même ensemble de sommets  $W$ .

Le but de  $\mathcal{P}$  est de convaincre  $\mathcal{V}$  que  $G_0 \not\cong G_1$ .

- ▷ Si  $G_0 \not\cong G_1$  alors  $G'$  est isomorphe à un unique graphe  $G_{b'}$  et renvoie  $b'$  au vérificateur.
- ▷ Si  $G_0 \cong G_1$ , alors pour tout prouveur,  $\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte}] = 1/2$ . En effet, pour tout  $G'$ ,

$$\Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ renvoie } G' \mid b = 0] = \Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ renvoie } G' \mid b = 1],$$

notons  $p_{i,j} := \Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ envoie } b' = j \mid b = i]$  et on observe que  $p_{11} = p_{21}$ , d'où

$$\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte}] = \frac{1}{2}(p_{11} + p_{22}) = \frac{1}{2}(p_{21} + p_{22}) = \frac{1}{2}.$$

**Algorithme 2** Protocole interactif pour  $\Sigma^* \setminus \text{ISOGRAPH}$ 

| Vérificateur $\mathcal{V}$                            | Prouveur $\mathcal{P}$                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrée</b> $G_0, G_1$                              | <b>Entrée</b> $G_0, G_1$                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 : Choisir un bit $b \in \{0, 1\}$<br>aléatoire      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 : Choisir une permutation $\pi$<br>de $W$ aléatoire |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 : Calculer $G' := \pi(G_b)$                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | $\xrightarrow{G'}$<br>1 : <b>si</b> $G_0 \not\cong G_1$ <b>alors</b><br>2 :   Le graphe $G'$ est iso-<br>  morphique à un unique $G_{b'}$ .<br>3 : <b>sinon</b><br>4 :   Soit $b' \in \{0, 1\}$ choisi<br>  aléatoirement.<br>$\xleftarrow{b'}$ |
| 4 : <b>si</b> $b = b'$ <b>alors</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 :   <b>Accepter</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 : <b>sinon</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 :   <b>Rejeter</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |

On peut réduire l'erreur en répétant le protocole  $k$  fois, et on accepte si  $(G_0, G_1)$  est toujours accepté par  $\mathcal{V}$ , et on aura  $\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte}] \leq 1/2^k$ .

## 1 La classe IP.

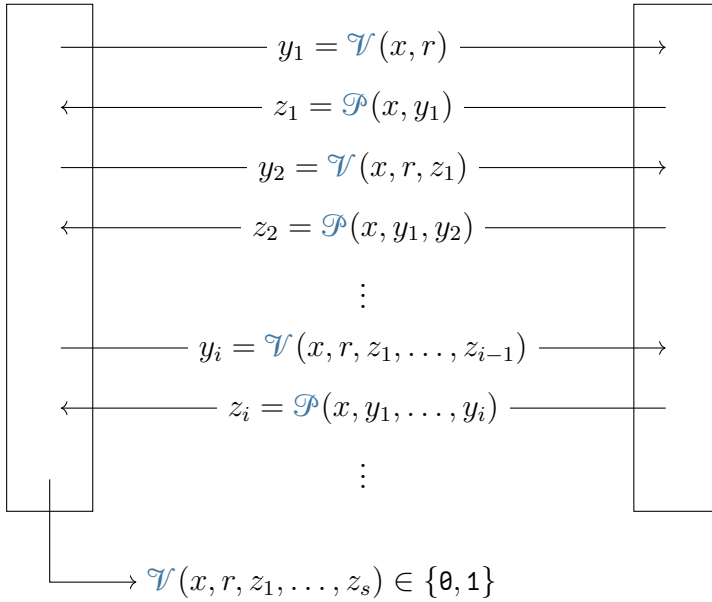
On a la situation représentée en figure 1, où

- ▷ le  $x$  est l'entrée du problème (de taille  $n$ ) ;
- ▷ le  $r$  est la donnée des choix aléatoires de  $\mathcal{V}$  (de taille polynomiale en  $n$ ) ;
- ▷ les  $y_i$  sont les messages de  $\mathcal{V}$  à  $\mathcal{P}$  (de taille polynomiale en  $n$ ) ;
- ▷ les  $z_i$  sont les messages de  $\mathcal{P}$  à  $\mathcal{V}$  (de taille polynomiale en  $n$ ) ;
- ▷ le  $s$  est la longueur de l'échange (avec  $s$  polynomial en  $n$ ).

La puissance de calcul de  $\mathcal{P}$  est *non-bornée*, et celle de  $\mathcal{V}$  est polynomialement bornée. La *décision finale du vérificateur* est  $\mathcal{V}(x, r, z_1, \dots, z_s) \in \{0, 1\}$ .

**Vérificateur**  
 $\mathcal{V}$

**Prouveur**  
 $\mathcal{P}$



**Figure 1** | *Protocole interactif*

**Définition 1.** On définit  $\mathbf{IP}$  la classe des langages que l'on peut reconnaître à l'aide d'un protocole interactif avec probabilité d'erreur inférieur à  $1/3$ . Autrement dit, un langage  $L$  est dans  $\mathbf{IP}$  ss'il existe un vérificateur  $\mathcal{V}$  et un prouveur  $\mathcal{P}$  tels que

1. si  $x \in L$  alors  $\Pr[\mathcal{P} \text{ pousse } \mathcal{V} \text{ à accepter}] \geq \frac{2}{3}$  ;

2. si  $x \notin L$  alors pour tout prouveur  $\tilde{\mathcal{P}}$ ,

$$\Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ pousse } \mathcal{V} \text{ à accepter}] \leq \frac{1}{3}.$$

▮ **Exemple 3.** On a  $\text{SAT} \in \text{IP}$  et  $\Sigma^* \setminus \text{ISOGRAPH} \in \text{IP}$ .

▮ **Théorème 1.** On a  $\text{IP} = \text{PSPACE}$ .

▮ **Remarque 1.** On a  $\text{IP} \subseteq \text{PSPACE}$ , c'est le « sens facile ».

En revanche, le résultat  $\text{PSPACE} \subseteq \text{IP}$  *ne se relativise pas* : il existe  $A$  tel que  $\text{PSPACE}^A$  n'est pas inclus dans  $\text{IP}^A$  (et même  $\text{coNP}^A$  n'est pas inclus dans  $\text{IP}^A$ ).

Pour montrer  $\text{PSPACE} \subseteq \text{IP}$ , on utilise le fait que QBF est  $\text{PSPACE}$ -complet : il suffira donc de montrer que  $\text{QBF} \in \text{IP}$ , et on pourra utiliser les propriétés spécifiques de QBF, en particulier l'*arithmétisation* (on peut voir des formules booléennes comme des polynômes).

▮ **Définition 2.** On définit le problème  $\#\text{SAT}_D$  par

|                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\#\text{SAT}_D$ | <p><b>Entrée.</b> Une formule booléenne <math>\phi</math> sous CNF et <math>k \in \mathbb{N}</math></p> <p><b>Sortie.</b> La formule <math>\phi</math> est-elle satisfaite par exactement <math>k</math> valuations ?</p> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ou, de manière équivalente,

$$\#\text{SAT}_D := \left\{ \langle \phi, k \rangle \mid \begin{array}{l} \phi \text{ est une formule booléenne satisfaite} \\ \text{par exactement } k \text{ assignations} \end{array} \right\}.$$

▮ **Théorème 2.** On a  $\#\text{SAT}_D \in \text{IP}$ .

▮ **Preuve.** La preuve se base sur la technique d'*arithmétisation* : on associe à  $\phi(x_1, \dots, x_n)$  un polynôme  $P_\phi(x_1, \dots, x_n)$  que l'on définit par induction :

- ▷ si  $\phi = x$ , alors  $P_\phi := x$  ;
- ▷ si  $\phi = \psi \wedge \vartheta$ , alors  $P_\phi := P_\psi \times P_\vartheta$  ;
- ▷ si  $\phi = \neg\psi$  alors  $P_\phi := 1 - P_\psi$  ;
- ▷ si  $\phi = \psi \vee \vartheta$ , alors

$$P_\phi := P_\psi + P_\vartheta - P_\psi \times P_\vartheta = 1 - (1 - P_\psi) \times (1 - P_\vartheta).$$

On définit également, pour  $i \in \llbracket 0, m \rrbracket$ ,

$$f_i(x_1, \dots, x_i) := \sum_{(a_{i+1}, \dots, a_n) \in \{0,1\}^{n-i}} P_\phi(x_1, \dots, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

En particulier,  $f_n(x_1, \dots, x_n) = P_\phi(x_1, \dots, x_n)$ . Et, de plus,  $f_0$  est une constante qui compte le nombre d'instances qui vont satisfaire la formule  $\phi$ . On a

$$\deg f_i \leq \deg P_\phi \leq |\phi|,$$

et si  $f \neq g$  avec  $\deg f \leq d$  et  $\deg g \leq d$  alors

$$\Pr[f(x) = g(x)] \leq \frac{d}{|S|}, \quad (*)$$

si  $x$  est choisi uniformément dans  $S$ .

Maintenant, décrivons le protocole.

**Algorithme 3** Protocole interactif pour  $\sharp\text{SAT}_D$ 

| Vérificateur $\mathcal{V}$                              | Prouveur $\mathcal{P}$                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                         | 1 : Calculer des polynômes<br>$f_0, \dots, f_n$        |
|                                                         | $\xleftarrow{f_0}$                                     |
| 1 : <b>si</b> $f_0 \neq k$ <b>alors</b>                 |                                                        |
| 2 : $\perp$ <b>Rejeter</b>                              | $\xleftarrow{f_1(z)}$                                  |
| 3 : $y_0 := f_1(0) + f_1(1)$                            |                                                        |
| 4 : <b>si</b> $f_0 \neq y_0$ <b>alors</b>               |                                                        |
| 5 : $\perp$ <b>Rejeter</b>                              |                                                        |
| 6 : Choisir $r_1 \in S$ aléatoire-<br>ment              | $\xrightarrow{r_1}$                                    |
|                                                         | 2 : Calculer $f_2(r_1, z)$ , polynôme<br>en $z$        |
|                                                         | $\xleftarrow{f_2(r_1, z)}$                             |
| 7 : $y_1 := f_2(r_1, 0) + f_2(r_1, 1)$                  |                                                        |
| 8 : <b>si</b> $f_1(r_1) \neq y_1$ <b>alors</b>          |                                                        |
| 9 : $\perp$ <b>Rejeter</b>                              |                                                        |
| 10 : Choisir $r_2 \in S$ aléatoire-<br>ment             | $\xrightarrow{r_2}$                                    |
|                                                         | 3 : Calculer $f_3(r_1, r_2, z)$ , poly-<br>nôme en $z$ |
|                                                         | $\xleftarrow{f_3(r_1, r_2, z)}$                        |
| 11 : <i>etc</i>                                         | 4 : <i>etc</i>                                         |
| 12 : $y_n := f_n(r_1, \dots, r_n)$                      |                                                        |
| 13 : <b>Accepter</b> si $P_\phi(r_1, \dots, r_n) = y_n$ |                                                        |
| 14 : <b>Rejeter</b> sinon                               |                                                        |

Dans un premier temps, analysons la complétude du protocole. Si  $\langle \phi, k \rangle \in \sharp\text{SAT}_D$ , montrons qu'il existe  $\mathcal{P}$  qui va convaincre  $\mathcal{V}$  à coup sûr. Pour cela, il suffit de prendre  $\mathcal{P}$  qui respecte le protocole

avec les  $f_i$  définies précédemment.

Maintenant, regardons la consistance du protocole. Supposons que  $\langle \phi, k \rangle \notin \#SAT_D$ , i.e.,  $k$  n'est pas le nombre d'assignations qui vont satisfaire  $\phi$ . Montrons que tout prouveur  $\tilde{\mathcal{P}}$  a probabilité inférieure à  $1/3$  de convaincre  $\mathcal{V}$ . Lors du protocole,  $\tilde{\mathcal{P}}$  va envoyer des polynômes  $\tilde{f}_i$  qui peuvent être différents des  $f_i$ . On dira que  $\tilde{\mathcal{P}}$  est *chanceux à la phase  $i$*  si

$$f_i(r_1, \dots, r_{i-1}, z) \neq \tilde{f}_i(r_1, \dots, r_{i-1}, z)$$

mais que  $\mathcal{V}$  choisit  $r_i$  tel que

$$f_i(r_1, \dots, r_i) = \tilde{f}_i(r_1, \dots, r_i).$$

▮ **Lemme 1.** Si  $\langle \phi, k \rangle \notin \#SAT_D$  et si  $\tilde{\mathcal{P}}$  n'est jamais chanceux alors  $\mathcal{V}$  rejette.

▮ **Preuve.** On a que  $k = \tilde{f}_0 \neq f_0$  sinon  $\mathcal{V}$  rejette immédiatement. De même,  $\tilde{f}_0 = \tilde{f}_1(0) + \tilde{f}_1(1)$  sinon  $\mathcal{V}$  rejette à la phase suivante. On a nécessairement que  $\tilde{f}_1 \neq f_1$  car, sinon, on aurait

$$\tilde{f}_0 = \tilde{f}_1(0) + \tilde{f}_1(1) = f_1(0) + f_1(1) = f_0.$$

Puisque  $\tilde{\mathcal{P}}$  n'est pas chanceux,  $\mathcal{V}$  va choisir une valeur de  $r_1$  telle que  $\tilde{f}_1(r_1) \neq f_1(r_1)$ . On peut raisonner ainsi jusqu'à la fin du protocole. Lors de la dernière phase, on a donc

$$\tilde{f}_n(r_1, \dots, r_n) \neq f_n(r_1, \dots, r_n),$$

et, en particulier,  $\tilde{f}_n(r_1, \dots, r_n) \neq P_\phi(r_1, \dots, r_n)$ . Ainsi,  $\mathcal{V}$  va finalement rejeter (s'il n'avait pas rejeté avant).  $\square$



▮ **Lemme 2.** On a

$$\Pr[\exists i, \tilde{\mathcal{P}} \text{ est chanceux à l'étape } i] \leq \frac{n \times |\phi|}{|S|}.$$

▮ **Preuve.** Pour  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on a par (\*) que

$$\Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ est chanceux à l'étape } i] \leq \frac{|\phi|}{|S|},$$

et il suffit juste d'appliquer la borne de l'union.  $\square$

Désormais, il ne reste plus qu'à analyser la complexité pour vérifier que le vérificateur est bien en temps polynomial. Par la suite, on supposera que les polynômes sont à coefficients entiers. On peut vérifier que les polynômes échangés ont des coefficients de taille polynomiale. Sinon, on peut se placer sur un corps fini  $\mathbb{F}$  dans lequel les coefficients sont nécessairement de taille bornée. La seule contrainte sur  $\mathbb{F}$  est  $|\mathbb{F}| \geq |S|$ .

Le prouveur  $\mathcal{P}$  peut envoyer  $p$  tel que  $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  à  $\mathcal{V}$  qui va vérifier que  $p$  est premier, avant toute chose, ce qui se fait en temps polynomial.<sup>1</sup> Pour tout  $S$ , on a qu'il existe un nombre premier  $p$  avec  $|S| \leq p \leq 2|S|$  qui peut être renvoyé par  $\mathcal{P}$  (*postulat de Bertrand*).

Il ne reste plus qu'à représenter  $P_\phi$ . Puisque le représenter avec des monômes peut être exponentiel (par exemple avec la formule  $\phi = \bigwedge_{i=1}^n (\neg x_i)$ ), on peut le représenter avec un circuit arithmétique ou par une formule arithmétique (*i.e.* un arbre).  $\square$

## 2 Preuve de $\text{IP} \subseteq \text{PSPACE}$ .

Soit  $L \in \text{IP}$  et soit  $\mathcal{V}$  le vérificateur associé.

---

1. Notamment avec le test Agrawal–Kayal–Saxena.

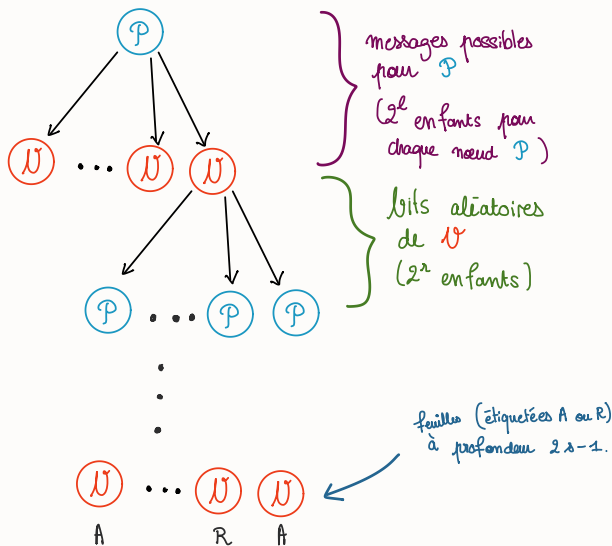
**Lemme 3.** On peut calculer, sur une entrée  $x$ , en espace polynomial

$$\max_{\mathcal{P}} \Pr[\mathcal{P} \text{ pousse } \mathcal{V} \text{ à accepter } x].$$

**Preuve.** On suppose que sur une entrée  $x \in \{0, 1\}^n$ ,

- ▷ le nombre de « phases » est exactement  $s := s(n)$  ;
- ▷ le vérificateur  $\mathcal{V}$  utilise exactement  $r := r(n)$  bits aléatoires à chaque phase ;
- ▷ le prouveur  $\mathcal{P}$  envoie des messages de longueurs exactement  $\ell := \ell(n)$  à chaque phase.

On peut représenter cette situation comme un arbre.



**Figure 2** | Arbre permettant de calculer le résultat

En chaque nœud on a une histoire partielle  $H$  qui correspond à la liste des messages envoyés par  $\mathcal{P}$  et des bits aléatoires tirés par

$\mathcal{V}$ . La *valeur* d'un nœud est

$$\max_{\mathcal{P}} \Pr[\mathcal{P} \text{ pousse } \mathcal{V} \text{ à accepter } x].$$

Pour une feuille, sa valeur est 0 ou 1.

1. Pour un nœud  $\mathcal{P}$ , on a

$$\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte } x \mid H] = \max_{m \in \{0,1\}^n} \Pr[\mathcal{V} \text{ accepte } x \mid H \# m].$$

2. Pour un nœud  $\mathcal{V}$ , on a

$$\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte } x \mid H] = \frac{1}{2^r} \sum_{y \in \{0,1\}^r} \Pr[\mathcal{V} \text{ accepte } x \mid H \# y].$$

On évalue la racine avec un algorithme récursif, avec une alternance de max et de moyenne.  $\square$

▮ **Corollaire 1.** On peut toujours supposer que  $\mathcal{P}$  fonctionne avec un espace polynomial.  $\square$